



Anwendungshandbuch

Inhalt

1	Vorwort	2
2	Systemvoraussetzungen	2
3	Offene Punkte / Feedback	2
4	Einleitung duale PDF/A-Validierung	3
5	Installation von KOST-Val	4
6	Konfiguration von KOST-Val	4
6.1	Bestandteile der Konfigurationsdatei «kostval.conf.xml»	5
7	Ressourcen von KOST-Val	12
8	Validierung starten	13
8.1	KOST-Val GUI	13
8.2	Validierung manuell starten	15
9	Urheberrecht	16
9.1	3-Heights™ PDF/A Validator API-Lizenz	17
9.2	egov-validationclient-cli Lizenz	18
10	Anhang	19
10.1	Programmaufbau	19
10.2	Funktionsprinzip Formatvalidierung und Reparaturfunktion	20

1 Vorwort

KOST-Val ist eine java-basierte Anwendung zur Validierung von Aufbau und Inhalt von PDF/A-, JP2-, JPEG-, TIFF-, PNG-, FLAC-, WAVE-, MP3-, MKV-, MP4-, XML- und SIARD-Dateien sowie von sogenannter Submission Information Package (SIP) zur Ablieferung von digitalen Informationen. Diese Anwendung steht unter der GPL3+ Lizenz und wird durch die KOST der Öffentlichkeit quelloffen zur Verfügung gestellt. KOST-Val stützt sich auf unveränderte Komponenten anderer Hersteller, welche direkt im Quellcode von KOST-Val eingebunden sind. Die Benutzer von KOST-Val sind gehalten, die Lizenzbestimmungen all dieser Komponenten zu befolgen. Ausführliche Informationen sind im Kapitel 9 ersichtlich.

Die Resultate (inklusive Meldungen zu Inkonsistenzen oder Fehler) werden pro Schritt ausgegeben und in eine Validierungs-Logdatei geschrieben.

Die einzelnen Validierungsschritte / Prüfungen werden nacheinander ausgeführt. Wo möglich, wird die Validierung auch bei Fehlern weiter fortgesetzt, um die Anzahl von Korrekturzyklen zu reduzieren.

Ab der Version 2.3.0.3 hat KOST-Val zusätzliche Reparaturfunktionen eingebaut. Falls diese Reparaturfunktionen verwendet werden, ist die anwendende Person für die Qualitätskontrolle, der Revalidierung sowie der allfälligen Weiterverwendung inklusive Dokumentation verantwortlich.

2 Systemvoraussetzungen

- 64bit Microsoft Windows
- Mindestens 512 MB RAM
- Mindestens 20 GB Festplattenspeicher

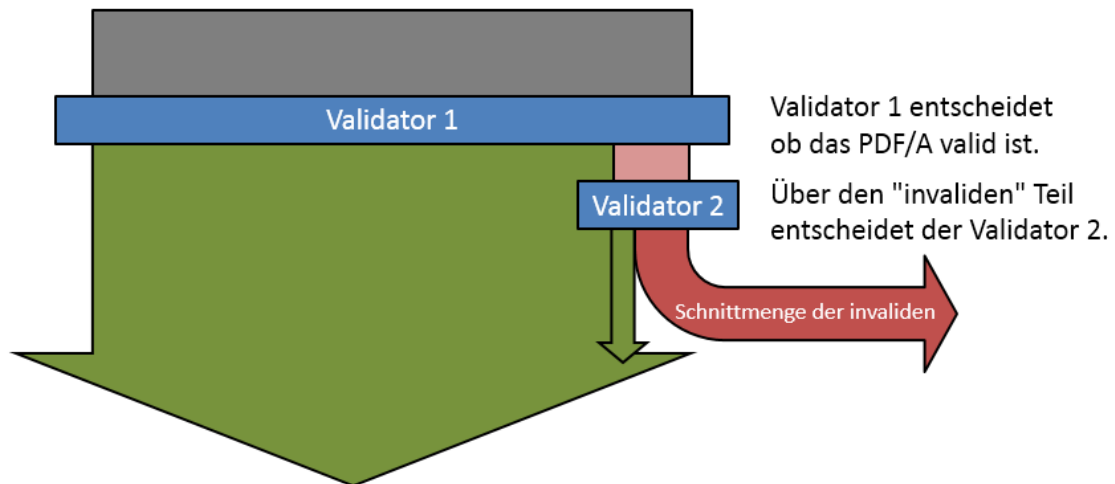
3 Offene Punkte / Feedback

Die offenen Punkte, von Bugs respektive Fehlern bis hin zu Ergänzungswünschen und Fragen, sind auf der Entwicklungsplattform GitHub unter Issues ersichtlich (<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/issues>) und können an kost-val@kost-ceco.ch gemeldet werden.

Diese Liste kann und soll durch jedermann erweitert werden und wird durch das Entwicklerteam bearbeitet.

4 Einleitung duale PDF/A-Validierung

Für PDF/A bietet KOST-Val die Möglichkeit einer dualen Validierung. Dabei wird eine PDF/A-Datei zunächst durch einen ersten Validator geprüft. Bei invalidem Resultat folgt eine Prüfung durch einen zweiten Validator. Die PDF/A-Datei gilt als valid, wenn mindestens einer der Validatoren sie als valid identifiziert, und als invalid, wenn beide Validatoren sie als invalid identifizieren.¹



Die duale PDF/A-Validierung darf nur angewendet werden, wenn das Archiv es zulässt, dass potenziell invalide PDF/A-Dateien übernommen werden dürfen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann sollte auf die duale PDF/A-Validierung verzichtet werden.

Für die duale Validierung wird sowohl 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF-Tools als auch veraPDF verwendet. Wenn nur ein Validator eingeschaltet ist, wird automatisch eine einfache Validierung durchgeführt.

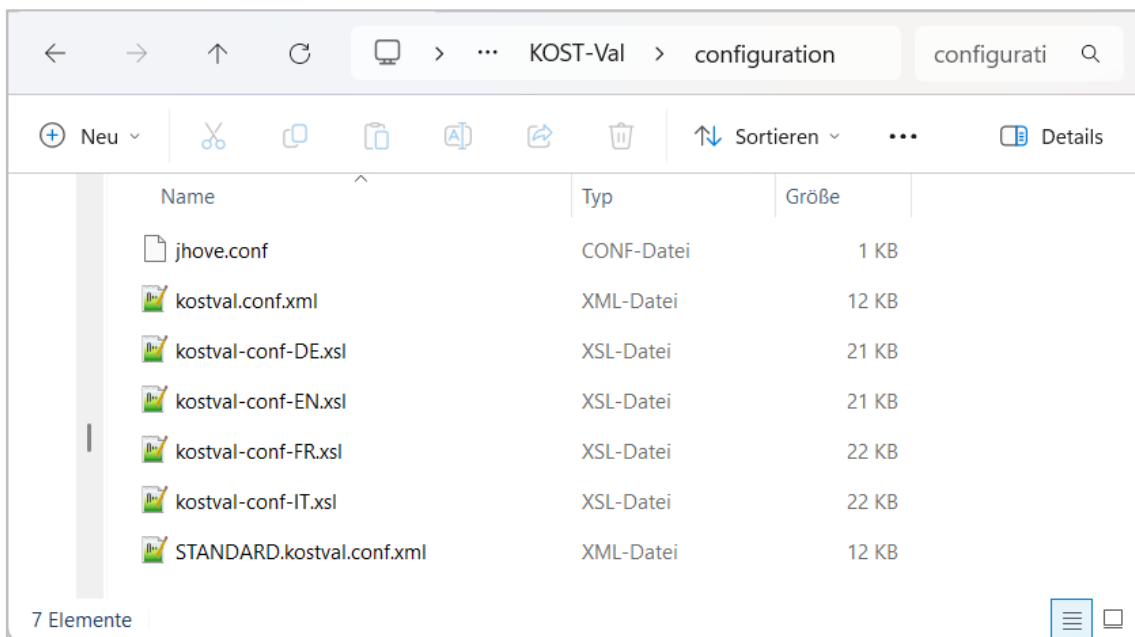
Konzeptionelle Grundlage für die duale Validierung ist die Feststellung, dass selbst qualitativ hochstehende PDF/A-Validatoren zu unterschiedlichen Resultaten kommen können. Dies liegt einerseits daran, dass der eigentliche PDF/A-Standard ein Set von anderen Standards einschliesst, welche in den Validatoren nicht zwingend bis in alle Details implementiert sind. Andererseits sind gewisse Vorgaben des Standards so formuliert, dass sie legitimerweise auf verschiedene Arten implementiert werden können. Dass sämtliche relevanten Tools die Spezifikation einheitlich und vollständig implementieren, bleibt vorerst Zukunftsmusik. Deshalb bietet KOST-Val als Zwischenlösung die duale Validierung an.

¹ Die duale Validierung kann nur mit qualitativ hochstehenden PDF/A-Validatoren in diesem Sinne durchgeführt werden. Diese hohen Anforderungen erfüllen unter anderem die neusten Versionen von 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF-Tools und veraPDF.

5 Installation von KOST-Val

- 1 KOST-Val (Version 2.1.3.0 und neuer) wird nur noch im 64bit Installationspaket KOST-Tools.msi² angeboten.
<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/releases/latest>
Nach dem herunterladen von KOST-Tools muss das Installationspaket mit Administrationsrechten ausgeführt werden.
KOST-Val ist im Anschluss im Startmenu unter KOST-Tools vorhanden.

6 Konfiguration von KOST-Val



Im Ordner «configuration» ist die Datei «jhove.conf» abgelegt, welche nicht angepasst werden muss. «jhove.conf» wird für die interne Jhove-Validierung benötigt. Die Konfigurationsdatei «kostval.conf.xml», «STANDARD.kostval.conf.xml» sowie die vier Stylesheets werden, falls nicht korrekt oder aktuell vorhanden, ins Verzeichnis «USERHOME/.kost-val_2x/configuration» kopiert. Sämtliche Konfigurationen des KOST-Val können via GUI vorgenommen werden.

² Detailliertere Anleitung zur Installation und deren Umfang kann aus dem KOST-Tools Handbuch entnommen werden.

6.1 Bestandteile der Konfigurationsdatei «kostval.conf.xml»

Die Konfigurationsdatei «kostval.conf.xml» ist in verschiedenen Teilen aufgebaut. Nachfolgend werden die Bestandteile kurz beschrieben.

KOST-Val Konfiguration Legende: ✓ = akzeptiert und validieren (✓) = akzeptiert ✗ = nicht akzeptiert	
PDF/A: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
...	
TXT: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
PDF: Akzeptanz [✗]	✗
JPEG2000: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
JPEG: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
TIFF: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
...	
PNG: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
FLAC: Akzeptanz [✓]	✓
WAVE: Akzeptanz [✓]	✓
MP3: Akzeptanz [✓]	✓
MKV: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
...	
MP4: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
...	
XML: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
...	
JSON: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
SIARD: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
...	
CSV: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
XLSX: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
SIP: Validierung [✓]:	✓
...	
Weitere akzeptierte Dateiformate [EML, MBOX, WACZ, WARC, HTML, INTERLIS, DWG, IFC]:	EML MBOX HTML WACZ WARC DWG IFC INTERLIS
Exoten mit DROID erkennen [yes]:	yes
Signatur in PDF/A- und PDF-Dateien: Prüfung [✗]	✗
...	
Name der Institution (für PREMIS-Agent) [Archiv]:	Archiv
Hashwert von Dateien berechnen und ausgeben. Leer bedeutet keine Berechnung und Ausgabe []:	
Warnung bei kleinen Dateien ausgeben. Leer bedeutet keine Warnung []:	
Arbeitsverzeichnis []:	
Inputverzeichnis []:	



Die anwendende Person der Reparaturfunktion muss die Verantwortung für die Qualitätssicherung, der Revalidierung sowie der allfälligen Weiterverwendung inklusive Dokumentation übernehmen!

Text	☒ PDF/A	☒ TXT	☒ PDF	--	Verwerfen
Bild	☒ JPEG2000	☒ JPEG	☒ TIFF	☒ PNG	Anwenden
Audio	☒ WAVE	☒ MP3	☒ FLAC	--	Standard anwenden
Video	☒ MKV	☒ MP4	--	--	
Daten	☒ SIARD	☒ XML	☒ JSON	☒ CSV	☒ XLSX
Sonstige	weitere akzeptierte Dateiformate...				
Kategorien	Exotische Formate mit DROID erkennen				
SIP	☒ eCH-0160				
Weitere Konfigurationen Anpassen					

Hinweis:

Validierungseinstellung: PDF/A
anwenden

PDF Tools	veraPDF	Versionen	Sonstiges
☒ PDF Tools	☒ veraPDF	☒ PDF/A-1a	☒ JBIG2
└ ☒ details	└ ☒ details	☒ PDF/A-1b	
└ ☒ Font		☒ PDF/A-2a	
└ ☒ Tolerant		☒ PDF/A-2b	
		☒ PDF/A-2u	
		☒ (PDF/A-3 ≈ PDF/A-2)	

Reparatureinstellungen: PDF/A (nur über die Benutzeroberfläche)

Reparatur bedingt die eigenständige Installation des 'dmstools PDF/A Converter' (v1.7.0.1) sowie die Aktivierung eurer Lizenz. Die integrierte KOST-Lizenz steht nur unseren Trägern und Supportern zur Verfügung.

☐ ich übernehme die Verantwortung für die Qualitätssicherung, Dokumentation und deren Weiterverwendung

└ ☐ invalide PDF/A- sowie nicht akzeptierte PDF-Dateien nach PDF/A-2u reparieren

└ ☐ wenn Reparatur nach PDF/A-2u invalide, dann nach PDF/A-2b reparieren

PDF/A: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
PDF/A-Validierung mit PDF Tools [yes]:	yes
- PDF Tools auch detaillierte Fehler in Englisch [yes]:	yes
- Validierung (Durchsuch- und Extrahierbarkeit) mit PDF Tools [tolerant]:	tolerant
PDF/A-Validierung mit veraPDF [yes]:	yes
- veraPDF auch detaillierte Fehler in Englisch [yes]:	yes
Erlaubte PDF/A Versionen [1A, 1B, 2A, 2B, 2U]:	1A 1B 2A 2B 2U
PDF/A-3 nach PDF/A-2 validieren und Warnung anstelle eines Fehlers ausgeben [yes]:	yes
JBIG2-Komprimierung erlaubt [yes]:	yes
Erstellung einer reparierten PDF/A-Kopie [no]:	no
- invalide PDF/A- sowie nicht akzeptierte PDF-Dateien nach PDF/A-2u reparieren [no]:	no
- wenn Reparatur nach PDF/A-2u invalide, dann nach PDF/A-2b reparieren [no]:	no

!

Die Reparaturfunktion für nicht akzeptierte PDF- und invalide PDF/A-Dateien bedingt die eigenständige Installation des «dmstools PDF/A Converter» v1.7.0.1 sowie die Aktivierung eurer Lizenz.

Die interne Lizenz steht nur Trägerarchiven und Supportern zur Verfügung. Der jährliche KOST-Lizenzcode muss bei der Geschäftsstelle angefragt und unter «USERHOME/.kost-val_2x/configuration» abgelegt werden.

Validierungseinstellung: TIFF

anwenden

Komprimierungsalgorithmus	Farbraum	Bits per Sample (pro Kanal)	Sonstiges
☒ Uncompressed	☒ WhitelsZero	☒ Bps 1	☒ Multipage
☒ CCITT 1D	☒ BlackIsZero	☐ Bps 2	☐ Tiles
☒ T4/Group 3 Fax	☒ RGB	☒ Bps 4	☐ Size
☒ T6/Group 4 Fax	☒ RGB Palette	☒ Bps 8	
☒ LZW	☐ transparency	☒ Bps 16	
☐ JPEG	☐ CMYK	☐ Bps 32	
☐ Deflate	☐ YCbCr		
☒ PackBits	☐ CIE L*a*b*		

TIFF: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
Erlaubten Komprimierungsalgorithmen [uncompressed, CCITT 1D, CCITT Group 3, CCITT Group 4, LZW, PackBits]:	uncompressed CCITT 1D CCITT Group 3 CCITT Group 4 LZW PackBits
Erlaubten Farbräume [white is zero, black is zero, RGB, palette color]:	white is zero black is zero RGB palette color
Erlaubten Bits per Sample [1, 4, 8, 16]:	1 4 8 16
Multipage-TIFFs erlaubt [yes]:	yes
Aufbau in Kacheln erlaubt [no]:	no
Dateigrößen von 1000MB (~1GB) und grösser erlaubt [no]:	no

Validierungseinstellung: MKV

anwenden

Videocodec	Audiocodec	Sonstiges
☒ FFV1	☒ FLAC	☒ Stummfilm erlaubt (kein Audiocodec)
☒ AVC (H.264)	☒ MP3	☒ Reine Audiodatei erlaubt (kein Videocodec)
☒ HEVC (H.265)	☒ AAC	
☒ AV1	☐ AC-3	
☐ MPEG-2 (H.262)		

MKV: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
- Erlaubter Videocodec [FFV1, AVC, HEVC, AV1]:	FFV1 AVC HEVC AV1
- Erlaubter Audiocodec [FLAC, MP3, AAC]:	FLAC MP3 AAC
- Stummfilm erlaubt (kein Audiocodec) [Warning]:	Warning
- Reine Audiodatei erlaubt (kein Videocodec) [Warning]:	Warning

Validierungseinstellung: MP4

anwenden

Videocodec	Audiocodec	Sonstiges
☒ AVC (H.264)	☒ MP3	☒ Stummfilm erlaubt (kein Audiocodec)
☒ HEVC (H.265)	☒ AAC	☒ Reine Audiodatei erlaubt (kein Videocodec)
☐ MPEG-2 (H.262)	☐ AC-3	

MP4: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
- Erlaubter Videocodec [AVC, HEVC]:	AVC HEVC
- Erlaubter Audiocodec [MP3, AAC]:	MP3 AAC
- Stummfilm erlaubt (kein Audiocodec) [Warning]:	Warning
- Reine Audiodatei erlaubt (kein Videocodec) [Warning]:	Warning

Validierungseinstellung: SIARD
anwenden

Versionen

☐ SIARD-1.0 (eCH-0165 v1) [veraltet]
☒ SIARD-2.1
☒ SIARD-2.2

LOB-Dateien

☒ Bemängeln von nicht exakten Dateieindungen
☒ Bemängeln von nicht akzeptiert Dateiformaten

Reparatureinstellungen: SIARD

☐ ich übernehme die Verantwortung für die Qualitätssicherung, Dokumentation und deren Weiterverwendung

☐ keine LOB-Dateien inline speichern
☐ Nicht exakte LOB-Dateieindungen korrigieren
☐ <rows/> ausfüllen

SIARD: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
Erlaubte SIARD Versionen [2.1, 2.2]:	2.1 2.2
Bemängeln von nicht exakten Dateieindungen [Error]:	Error
Bemängeln von nicht akzeptiert Dateiformaten [Error]:	Error
Erstellung eine reparierten SIARD-Kopie [no]:	no
- kleine LOB-Dateien inline speichern [no]:	no
- nicht exakte LOB-Dateieindungen korrigieren [no]:	no
- Anzahl rows in metadata.xml ausfüllen [no]:	no

Falls die Reparatur von SIARD-Dateien eingeschaltet ist und eine Reparatur vorgenommen wird, wird die neue SIARD-Datei in den Output-Ordner «USERHOME/.kost-val_2x/ OUTPUT» geschrieben. Zudem wird eine entsprechende Information in den Log geschrieben. Die Originaldatei wird bewusst nicht überschrieben.

Validierungseinstellung: XML
anwenden

☒ Syntax-Validierung (Wohlgeformt)
☐ Schema-Validierung

XML: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
Schema-Validierung [no]:	no

Einstellungen weitere Text-Formate

☒ DOCX
☒ PPTX
☒ RTF

anwenden

Einstellungen weitere Bild-Formate

☒ JPX
☒ JPM
☒ SVG

anwenden

Einstellungen weitere Audio-Formate

☒ OGG

anwenden

Einstellungen weitere Video-Formate

☒ AVI
☒ MPEG2

anwenden

Einstellungen weitere Video-Formate

☒ ODS
☒ XLS

anwenden

Formate von weiteren Formatkategorien

Mail

Hypertext

GIS

CAD/CAM

Medizin

Weitere

☒ MSG
☒ HTML
☒ INTERLIS
☒ DWG
☒ DICOM

☒ EML
☒ WACZ
☒ IFC

☒ MBOX
☒ WARC
☒ DXF

☒ PST
☒ ARC

anwenden

Weitere akzeptierte Dateiformate [EML, MBOX, WACZ, WARC, HTML, INTERLIS, DWG, IFC]:

EML MBOX HTML WACZ WARC DWG IFC INTERLIS

Validierungseinstellung: SIP anwenden

Akzeptierte Versionen ☒ eCH-0160 v1.0 ☒ eCH-0160 v1.1 ☒ eCH-0160 v1.2 ☒ eCH-0160 v1.3

SIP Name

Pfadlänge

Optionale Checks auf Dossierstufe:

- Schutzfrist ☐ nur einer dieser Werte:

- Öffentlichkeitsstatus ☐ nur einer dieser Werte:

- Datenschutz ☐ muss definiert sein.

☐ Nur Warnung bei alten Dokumenten (Entstehungszeitraum)

SIP: Validierung [✓]:	✓
Erlaubte eCH-0160 SIP Versionen [1.0, 1.1, 1.2, 1.3]:	1.0 1.1 1.2 1.3
Erlaubte maximale Anzahl Zeichen in Pfadlängen [179]:	179
Vorgaben zum Aufbau des SIP-Namens [SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_\w{3}]:	SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_\w{3}
Optionale Checks auf Dossierstufe:	
- Check betreffend Schutzfrist [no] [^(30 110)\$]:	no ^{(30 110)}\$
- Check betreffend Öffentlichkeitstatus [no] [^(Einhsehbar Nicht Einhsehbar)\$]:	no ^{(Einhsehbar Nicht Einhsehbar)}\$
- Datenschutz kontrollieren [no]:	no
Nur Warnung bei alten Dokumenten (Entstehungszeitraum) [no]:	no

Weitere Konfigurationen Anwenden

Signatur ☒ egovDV Prüfung von el. Signaturen in PDF/A- und PDF-Dateien (Lizenz erforderlich)

Institution (PREMIS)

Hash

Dateigrösse Warnung ausgeben, wenn die Datei kleiner als die ausgewählte Dateigrösse ist

Signatur in PDF/A- und PDF-Dateien: Prüfung [x]	x
...	
Name der Institution (für PREMIS-Agent) [Archiv]:	Archiv
Hashwert von Dateien berechnen und ausgeben. Leer bedeutet keine Berechnung und Ausgabe []:	
Warnung bei kleinen Dateien ausgeben. Leer bedeutet keine Warnung []:	
Arbeitsverzeichnis []:	
Inputverzeichnis []:	

Einstellungen für eGov diskret Signaturvalidator

Institution: Staatsarchiv Bern

XML-Signatordokumentation ☐ erstellen

Mandant

☐ Standard (alle Zertifikatsklassen) *

☐ Siegel (geregeltes elektronisches Siegel) °

☐ Qualifizierte Signatur (QES) °

☐ Amtsblatt-Portal Bund (offizielle amtliche Bund Meldungen) °

☐ SG-PKI (Swiss Government PKI Signaturen) °

☐ eDec (Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) °

☐ Urkunde (Signatur einer Urkundspersonen) °

☐ eSchKG (Betreibungsamt) °

☐ Bundesrecht (Publikationsplattform des Bundes) °

☐ Strafregister (Strafregistrauszüge vom BJ) °

☐ Kt. Zug (Dokumente der Zuger Verwaltungsbehörden) °

* Wird immer geprüft, aber nur wenn es angewählt ist, wird der Report nicht gelöscht.

° Wird nur geprüft, wenn es angewählt ist und der valide Report wird nicht gelöscht.

Signatur in PDF/A- und PDF-Dateien: Prüfung [x]	x
Institution, welche die Prüfung durchführt []:	
XML-Signatordokumentation erstellen [no]:	no
Report, welcher gesichert wird, wenn yes:	
- Standard (alle Zertifikatsklassen) [no]:	no
Mandante, welche geprüft und gesichert werden, wenn valide und yes:	
- Qualifizierte Signatur (QES) [no]:	no
- SG-PKI (Swiss Government PKI Signaturen) [no]:	no
- Urkunde (Signatur einer Urkundspersonen) [no]:	no
- Siegel (geregeltes elektronisches Siegel) [no]:	no
- Amtsblatt-Portal Bund (offizielle amtliche Meldungen) [no]:	no
- eDec (Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit BAZG) [no]:	no
- eSchKG (Betreibungsamt) [no]:	no
- Bundesrecht (Publikationsplattform des Bundes) [no]:	no
- Strafregister (Strafregistrauszüge vom BJ) [no]:	no
- Kt. Zug (Dokumente von den Zuger Verwaltungsbehörden) [no]:	no

Der diskret Validator funktioniert nur mit einer kantonalen Lizenz, welche in KOST-Val integriert werden muss (siehe Kapitel 9.2 egov-validationclient-cli Lizenz).

Momentan steht diese Funktion nur auf Deutsch und folgenden Institutionen zur Verfügung:

AG: Staatsarchiv Aargau

BL: Staatsarchiv Basel-Landschaft

BS: Staatsarchiv Basel-Stadt

BE: Staatsarchiv Bern

Stadtarchiv Bern

Burgerbibliothek Bern

GR: Staatsarchiv Graubünden

LU: Staatsarchiv Luzern

Stadtarchiv Luzern

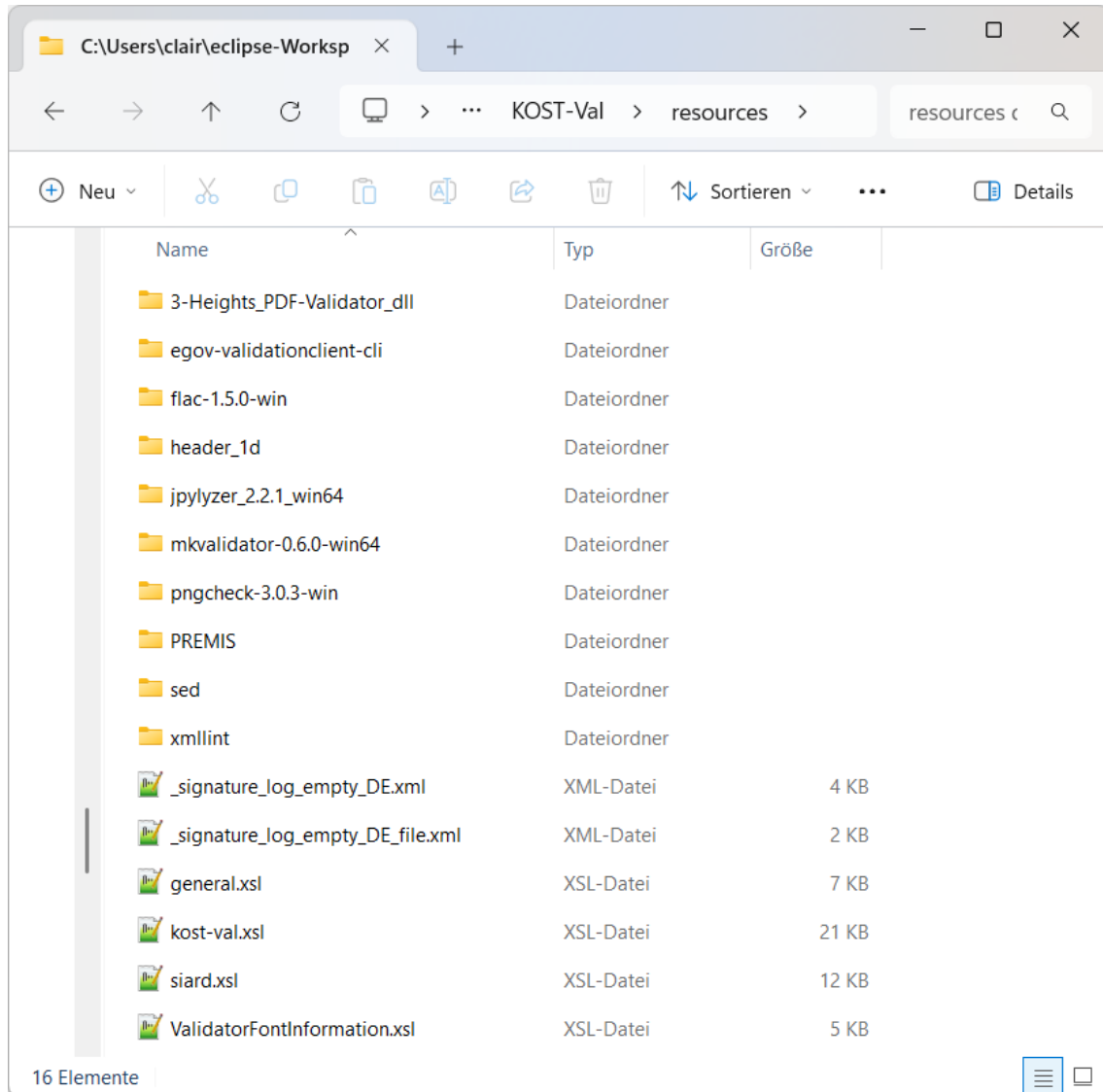
SG: Staatsarchiv St. Gallen

Stadtarchiv St. Gallen

TG: Staatsarchiv Thurgau

7 Ressourcen von KOST-Val

Sämtliche Ressourcen von KOST-Val sind im Unterordner «resources» abgelegt.



8 Validierung starten



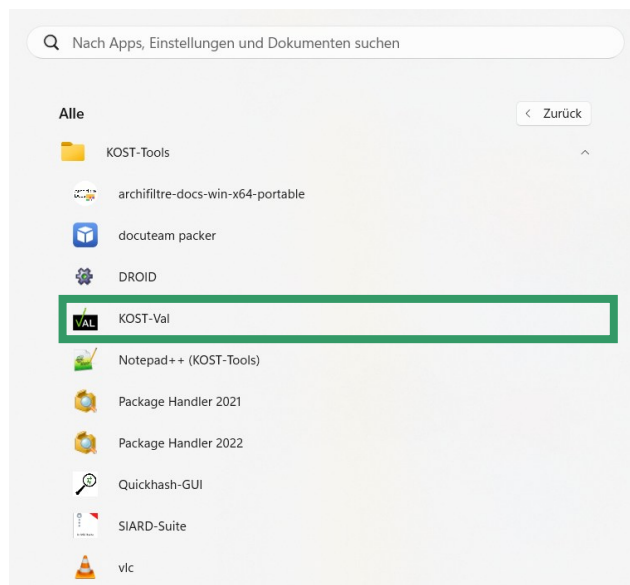
KOST-Val ist nicht Thread-sicher!

Das bedeutet, dass nicht mehrere Instanzen von KOST-Val gleichzeitig ausgeführt werden können, ohne sich gegenseitig zu behindern. Wird KOST-Val gleichzeitig ausgeführt, können Fehler wie z.B. eine fehlende Arbeitskopie vorkommen.

8.1 KOST-Val GUI

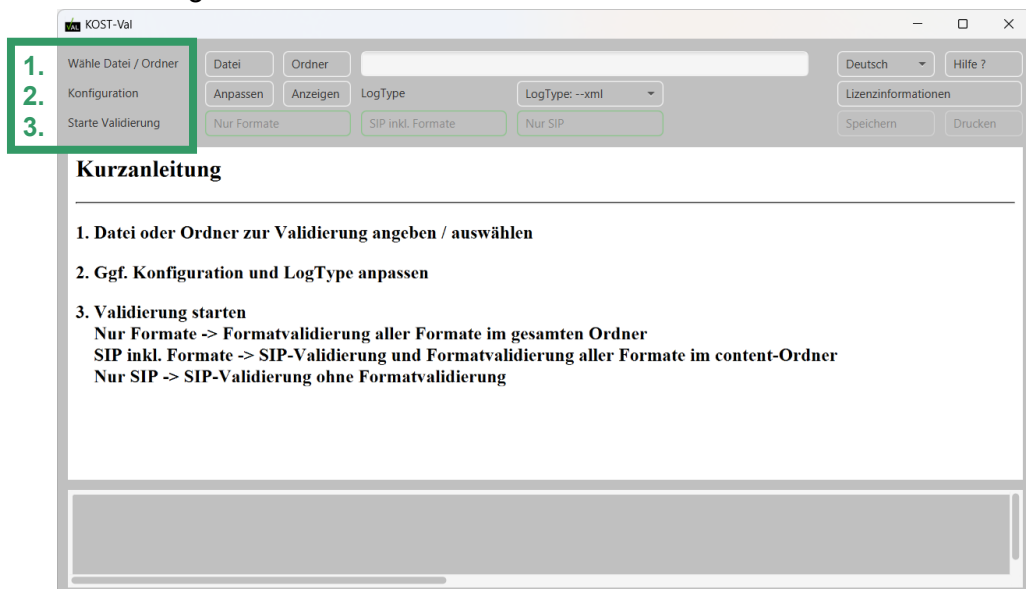
1

Starten von KOST-Val mittels Klick auf «KOST-Val» im Startmenu «KOST-Tools».

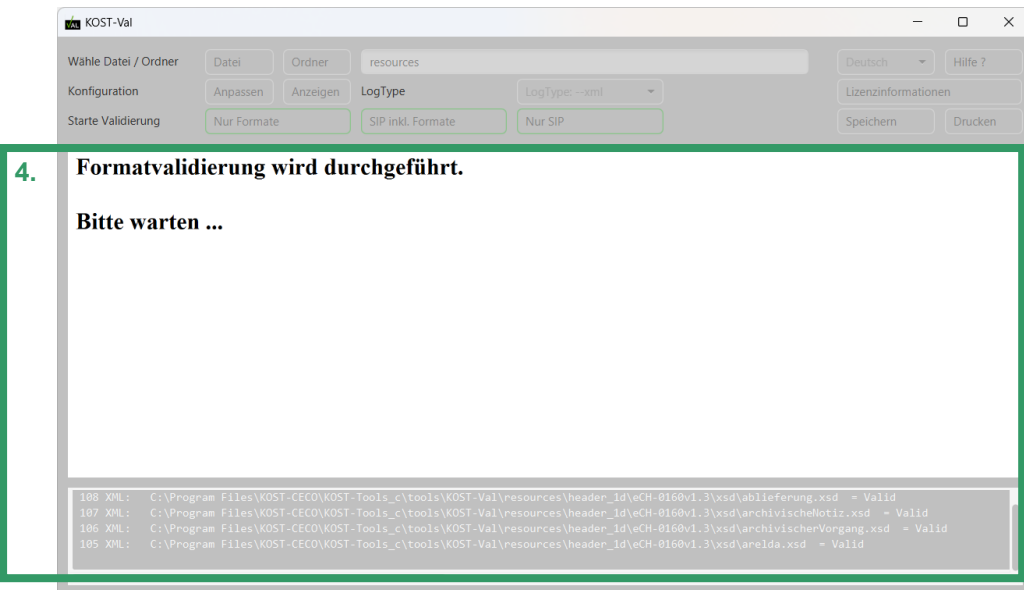


2

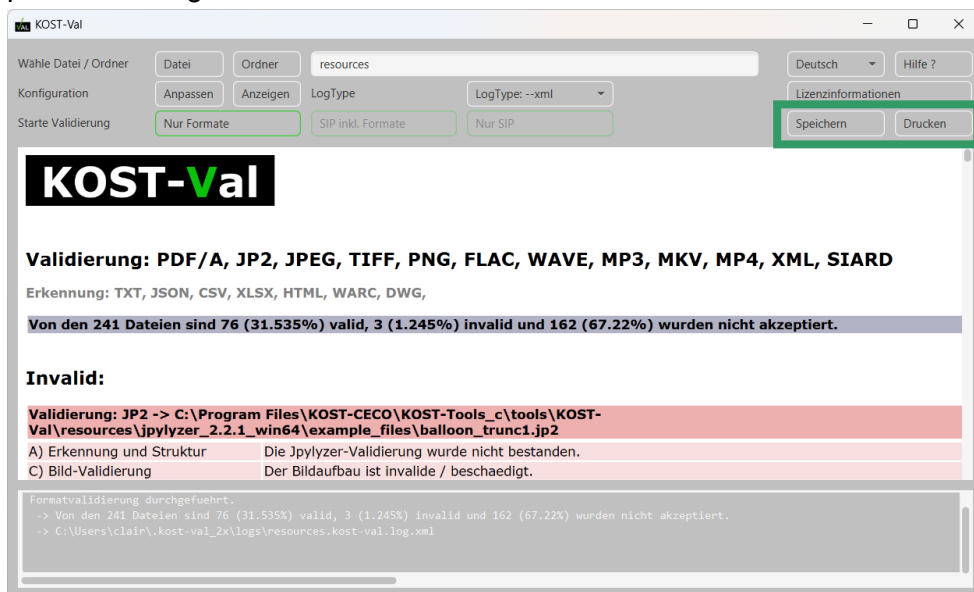
1. Datei oder Ordner zur Validierung angeben / auswählen
2. Ggf. Konfiguration und LogType anpassen
3. Validierung starten



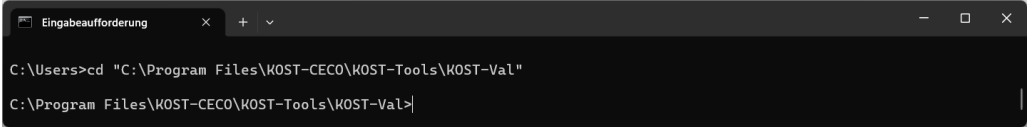
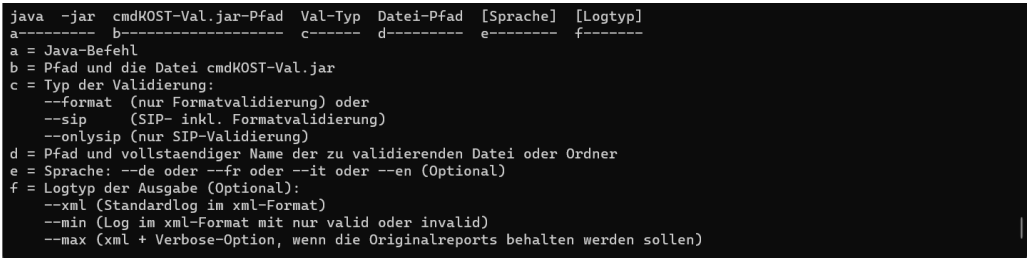
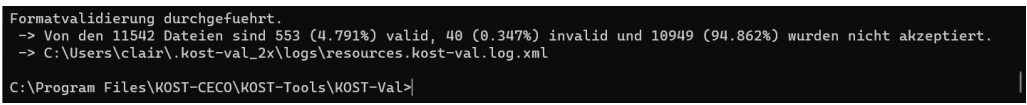
4. Warten bis die Validierung beendet ist.
Der Fortschritt / aktuelle Datei ist im unteren Feld ersichtlich.



- 3 Am Schluss der Validierung wird die log-Datei angezeigt. Diese führt zusätzliche Detailinformationen über die einzelnen invaliden Validierungsschritte auf, insbesondere der betroffene Validierungsschritt und der entsprechende Fehler. Wenn gewünscht kann die KOST-Val-Log-Datei gespeichert oder gedruckt werden.



8.2 Validierung manuell starten

1	Eingabeaufforderung öffnen und in das gewünschte Arbeitsverzeichnis wechseln (<code>cd "C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val"</code>)³. 
2	KOST-Val-Programmaufruf starten (die einzelnen Eingabebestandteile mit Leerzeichen trennen). <pre>..\Liberica_JRE\bin\java.exe -jar cmd_KOST-Val.jar --format resources --de --xml</pre>  <u>Anmerkungen:</u> Die Eingabe <code>java -jar</code> ist nur möglich, wenn die gewünschte Java Runtime Environment (JRE) die Standardversion ist. Bei Bedarf kann die Einstellung des virtuellen Java Memory angepasst werden. <code>-Xmx</code> sollte bei «Out of Memory» und <code>-Xss</code> bei «Stack Overflow» Fehlern angepasst werden (<code>java -Xmx1024m -Xss128m -jar</code>). Wenn ein Eingabebestandteil Leerzeichen enthält, muss dieser in Anführungs- und Schlusszeichen eingegeben werden. KOST-Val kann auch von einem beliebigen Ort aus aufgerufen werden. Dies bedingt jedoch die Eingabe von absoluten Pfaden. <u>Aufbau KOST-Val Befehl:</u>  3 Die Datei wurde validiert, sobald "Valid" oder "Invalid" im cmd-Fenster erscheint. Der Ordner wurde validiert, sobald die Prompt (<code>C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val></code>) erscheint.  Die detaillierten Resultate sind in der <code>kost-val.log.xml</code>-Datei ersichtlich. Das Ergebnis der Gesamtvalidierung (korrekte/fehlerhafte Datei) wird ebenfalls ausgegeben und ist im <code>exit</code>-Status des Programms sichtbar, so dass die Validierung in eine automatisierte Verarbeitungskette eingebunden werden kann. Der <code>exit</code>-Status kann die folgenden Werte annehmen: 0 alles OK 1 Fehler im Programmaufruf 2 Validierung nicht bestanden

³ Das Laufwerk wird z.B. mit `c`: gewechselt.

9 Urheberrecht

KOST-Val ist eine Entwicklung der KOST. Alle Rechte liegen bei der KOST. KOST-Val wurde im 2012 durch die KOST unter der GNU General Public License v3+ veröffentlicht.

Notice:	This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
----------------	---

KOST-Val stützt sich auf folgende unveränderte Komponenten anderer Hersteller, welche direkt im Quellcode von KOST-Val eingebunden sind:

Drittprogramm / -Komponente	Version	Lizenz
3-Heights™ PDF/A Validator API pdf-tools.com	6.27.13.5	Siehe Kapitel 0
Apache Commons commons.apache.org/ - commons-compress - commons-logging - commons-io	1.28.0 1.4.0 2.22.0	Apache License 2.0
Apache PDFBox pdfbox.apache.org/	3.0.8	Apache License 2.0
Apache Xerces2 xerces.apache.org/	2.12.2	Apache License 2.0
BadPeggy coderslagoon.com/	2.0	GPL v3 License
JACOB github.com/freemansoft/jacob-project	1.21	LGPL v2.1 License
Jdom jdom.org/	2.0.6.1	jdom License
Jhove openpreservation.org/tools/jhove/	1.34	LGPL v2.1 License
Spring Framework API spring.io/projects/spring-framework/	7.0.8	Apache License 2.0
veraPDF software.verapdf.org/dev/	1.31.105	GPL v3+ License
zip64 sourceforge.net/projects/zip64file/	1.02	GPL v2+ License

KOST-Val stützt sich auf folgende unveränderte Komponenten anderer Hersteller, welche mit KOST-Val abgegeben werden:

Drittprogramm / -Komponente	Version	Lizenz
egov-validationclient-cli bit.admin.ch/	2.1.5	Siehe Kapitel 9.2
flac xiph.org/flac	1.5.0	BSD License
ImageMagick https://imagemagick.org/	7.1.2.27	ImageMagick Lic.
Jpylyzer openpreservation.org/tools/jpylyzer	2.2.1	LGPL v3.0 License
mkvalidator matroska.org/	0.6.0	BSD License
pngcheck libpng.org/pub/png/apps/pngcheck	3.0.3	GPL v2 License
GNU sed gnu.org/software/sed	4.4	GPL v3+ License
Xmllint xmllint.com/	20630	MIT License

Die Benutzer von KOST-Val sind gehalten, die Lizenzbestimmungen all dieser Komponenten zu befolgen, welche im Verzeichnis KOST-Val\license vorliegen.

9.1 3-Heights™ PDF/A Validator API-Lizenz

Für die Verwendung der Eingeschränkten Version des 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF Tools hat die KOST folgende Individuelle Vereinbarung zu den Allgemeinen Lizenzbedingungen mit PDF Tools vereinbart:

2. Individuelle Vereinbarung

Dieses Vertragsverhältnis regelt die Client-Lizenz zwischen der PDF TOOLS als Lizenzgeber und der KOST als Lizenznehmer gemäss nachfolgenden Spezialbestimmungen:

- PDF Tools AG erteilt für KOST eine kostenfreie OEM-Lizenz für das 3-Heights™ PDF/A Validator API als Zusatzfunktion ihrer eigenen Validator-Software (KOST-Val).
- Die Lizenz schliesst den Gebrauch der Software (KOST-Val) durch Gedächtnisinstitutionen, bestehend aus Archiven oder Bibliotheken, deren Zulieferer und der KOST selbst, ein.
- Der OEM-Lizenzschlüssel, welcher fest in KOST-Val eingebunden ist, darf nicht ausserhalb der Applikation (KOST-Val) verwendet werden.
- Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, jedoch bezüglich Durchsatz pro Installation begrenzt (72'000 Seiten pro Jahr).
- Für die Verteilung der Software (KOST-Val) an den Anwender ist die KOST zuständig.
- Der First Level Support der Anwender erfolgt durch KOST. Second Level Support Fälle leitet KOST an PDF Tools AG weiter.
- Wenn der Anwender weitergehende Bedürfnisse hat, z.B. höherer Durchsatz, Integration in andere Applikationen etc. kauft er die Software (3-Heights™ PDF/A Validator API) direkt bei PDF Tools AG.
- Die KOST darf weiterhin den Quellcode von KOST-Val Open Source publizieren und KOST-Val gratis und ohne Registrierung abgeben.

Für die Benutzer sind folgende Punkte massgebend:

- Die Lizenz schliesst den Gebrauch der Software (KOST-Val) durch Gedächtnisinstitutionen, bestehend aus Archiven oder Bibliotheken, deren Zulieferer und der KOST selbst, ein.
- Der OEM-Lizenzschlüssel, welcher fest in KOST-Val eingebunden ist, darf nicht ausserhalb der Applikation (KOST-Val) verwendet werden.
- Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, jedoch bezüglich Durchsatz pro Installation begrenzt (72'000 Seiten pro Jahr).
- Der First Level Support der Anwender erfolgt durch KOST. Second Level Support Fälle leitet KOST an PDF Tools AG weiter.
- Wenn der Anwender weitergehende Bedürfnisse hat, z.B. höherer Durchsatz, Integration in andere Applikationen etc. kauft er die Software (3-Heights™ PDF/A Validator API) direkt bei PDF Tools AG. Die Aktivierung dieser Lizenz erfolgt mit dem «LicenseManager.exe», welcher in «KOST-Val\resources\3-Heights_PDF-Validator_dll» bereits existiert.

Die Benutzer von KOST-Val sind gehalten, diese Lizenzbestimmung zu befolgen.

9.2 egov-validationclient-cli Lizenz

Der diskret Validator funktioniert nur mit einer kantonalen Lizenz, welche in KOST-Val integriert werden muss. Falls Sie den diskret Validator benutzen wollen, kontaktieren Sie die Geschäftsstelle der KOST (claire.roethlisberger@kost.admin.ch).

- Ist Ihre Institution bereits erfasst, geben wir Ihnen eine kleine Identifikationsdatei, welche Sie in Ihrem Konfigurationsverzeichnis «USERHOME/.kost-val_2x/configuration» ablegen müssen.
- Kantonale Trägerarchive, welche noch nicht erfasst sind, müssen bei Ihrer kantonalen Informatik anfragen, ob Sie den Benutzernamen und das Passwort der KOST übermitteln können.

Die Geschäftsstelle stellt Ihnen einen Mailentwurf zur Verfügung.

Danach kann die Funktionalität für das Staatsarchiv und falls erlaubt auch für die kommunalen Trägerarchive des Kantons freigegeben werden.

- Kommunale Trägerarchive, welche noch nicht erfasst sind, sollen sich direkt bei der KOST-Geschäftsstelle melden, damit das weitere Vorgehen definiert werden kann.

10 Anhang

10.1 Programmaufbau

KOST-Val wurde nachfolgenden Anforderungen aufgebaut:

Funktionale Anforderungen:

Die Resultate (inklusive Meldungen zu Inkonsistenzen oder Fehler) werden pro Schritt ausgegeben und in eine Validierungs-Logdatei geschrieben.

Das Ergebnis der Gesamtvalidierung (korrekte/fehlerhafte Datei) wird ebenfalls ausgegeben und im *exit*-Status des Programms sichtbar, so dass die Validierung in eine automatisierte Verarbeitungskette eingebunden werden kann. Der *exit*-Status kann die folgenden Werte annehmen:

- 0 alles OK
- 1 Fehler im Programmaufruf
- 2 Validierung nicht bestanden

Die einzelnen Validierungsschritte / Prüfungen werden nacheinander ausgeführt. Wo möglich, wird die Validierung auch bei Fehlern weiter fortgesetzt, um die Anzahl von Korrekturzyklen zu reduzieren.

Nichtfunktionale Anforderungen:

Für besondere Aufgaben werden externe Programme oder entsprechende Java-Frameworks eingesetzt.

Die Anwendung ist modular aufgebaut, damit ohne viel Aufwand ein oder mehrere weitere Validierungsmodule eingebaut werden können.

Die Log-/Programmausgabe erlaubt ein einfaches Auslesen des Ergebnisses der einzelnen Validierung und damit die Verwendung des Tools in einer Prozesskette, Die Konsolenausgabe begrenzt sich auf die Bezeichnung der Validierungsart, das Gesamtergebnis "valid" oder "invalid" sowie der Pfad zur Datei. Alle zusätzlichen Informationen werden in der Log-Datei aufgeführt.

10.2 Funktionsprinzip Formatvalidierung und Reparaturfunktion

